M1 Полёт камня

Физическая модель

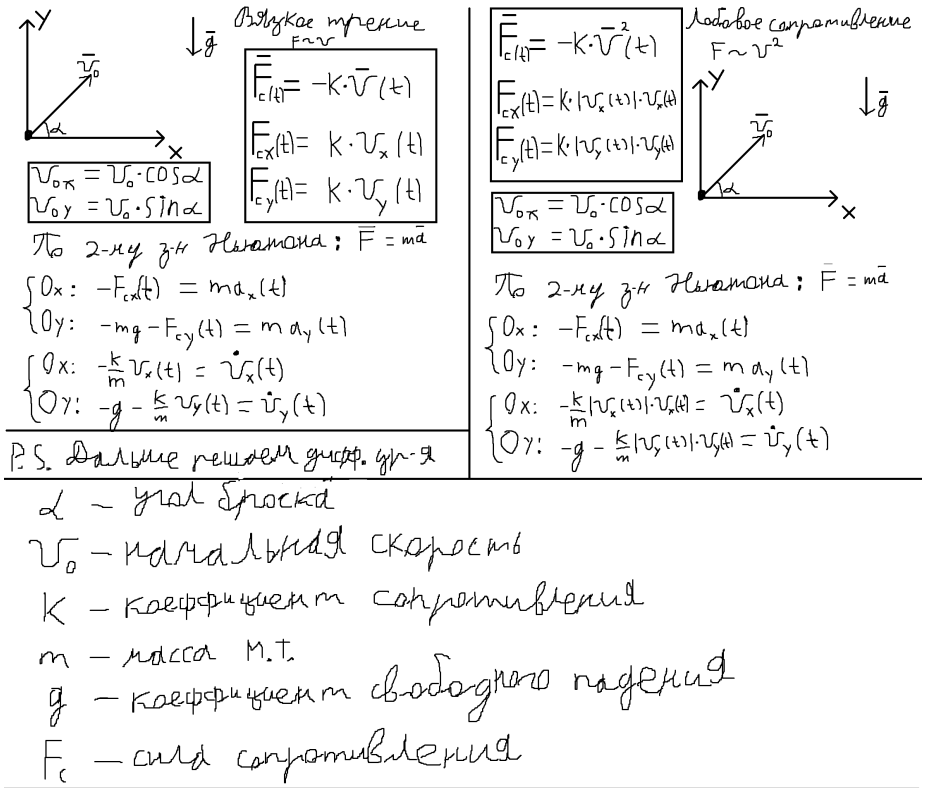


Figure 1: model

Аналитическое решение для $ k = 0 $ (отсутсвие трения)

$$\begin{cases} \dot{v}_x = 0 \\ \dot{v}_y = -g \end{cases}$$

$$\implies v_x = \text{const} \implies v_x = v_0 \cos\alpha$$

$$x = \int_0^t v_x dt + x_0 = x_0 + v_x t = x_0 + v_0 \cos\alpha t$$

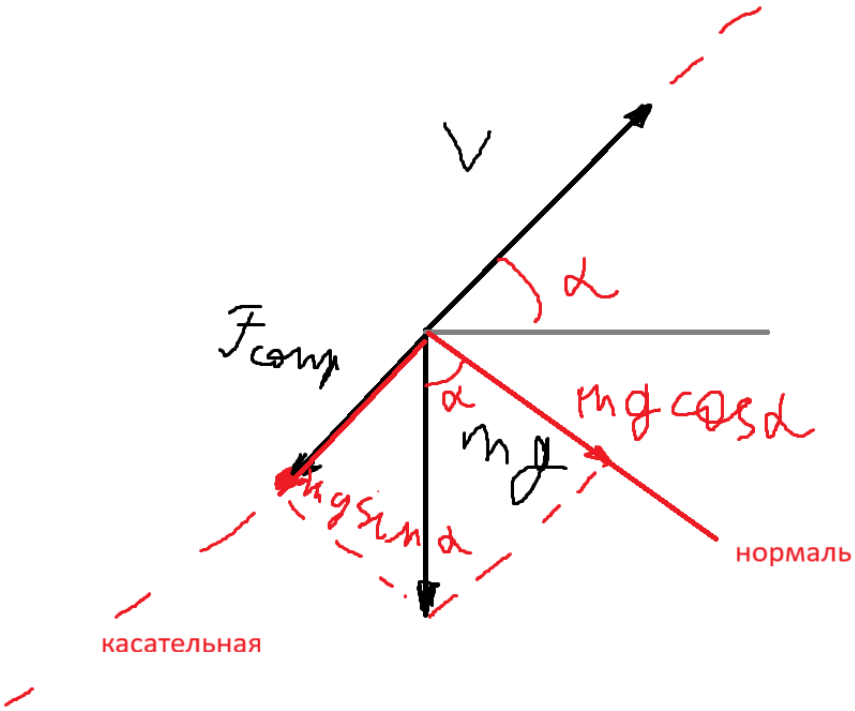
$$\implies t = \frac{x - x_0}{v_0 \cos\alpha}$$

$$v_y = \int_0^t -g dt + C = C - gt \implies v_y = v_0 \sin\alpha - gt$$

$$y = \int_0^t v_y dt + y_0 = y_0 + v_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}$$

(подставим t найденное выше)

Подсчёт с помощью дуг



$$a_n = g \cos \alpha$$

$$a_\tau = -g \sin \alpha - F$$

Здесь $F = kv$ или $F = kv^2$ в зависимости от условия.

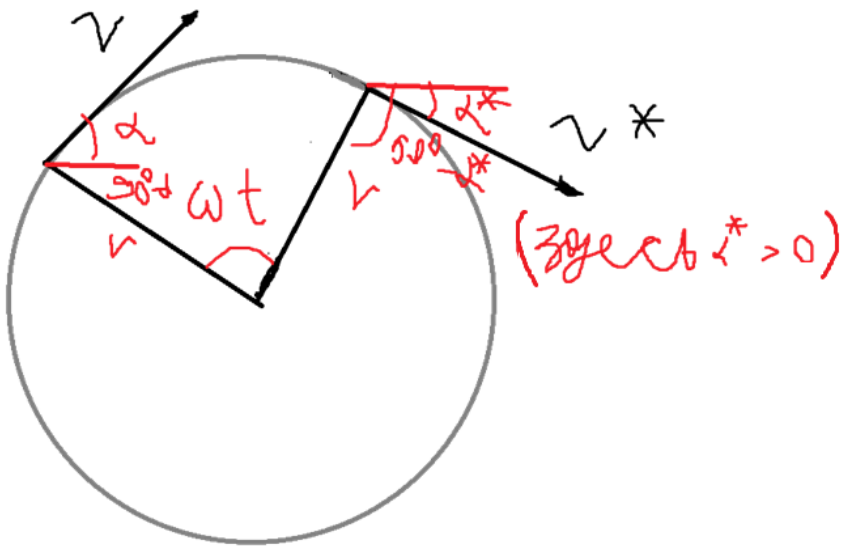
$$r = \frac{v^2}{a_n}$$

(обозначу радиус кривизны r т. к. мне так почему-то привычнее)

$$\omega = -\frac{v}{r}$$

(минус т. к. должна быть направлена против часовой стрелки)

$$\alpha^* = \alpha + \omega \Delta t$$



$$\begin{cases} x^* = x + r\cos 90^\circ - \alpha - r\cos 90^\circ - \alpha^* = x + r\sin\alpha - r\sin\alpha \\ y^* = y - r\sin 90^\circ - \alpha + r\sin 90^\circ - \alpha^* = x - r\cos\alpha + r\cos\alpha \end{cases}$$

$$\dot{x} = \frac{x^* - x}{\Delta t} + o(1) \text{ при } \Delta t \to 0$$

$$\dot{y} = \frac{y^* - y}{\Delta t} + o(1) \text{ при } \Delta t \to 0$$